

Двумерное течение в канале с/без теплового поля

DNS-расчеты Касаги, Томиты, Куроды и Оцубо

Описание

Представленные здесь случаи основаны на [DNS](#) исследованиях полностью развитого течения в плоском канале, как показано на рисунке 1. Динамическое поле представлено при двух числах Рейнольдса ($Re_\tau = 100$ и 150). Для случая с более высоким числом Рейнольдса также представлены данные о полностью сформировавшемся тепловом поле при молекулярных числах Прандтля 0,71 и 0,025. Эти условия приведены в таблице ниже.

	Случаи		
Re_τ	100	150	
Re_{bulk}	2980	4560	
Pr	-	0.71	0.025

При расчете теплового поля на двух стенках задавались условия изотропности, поэтому локальная средняя температура линейно возрастала в направлении потока. При пренебрежении эффектом плавучести температура рассматривалась как пассивная скалярная величина.

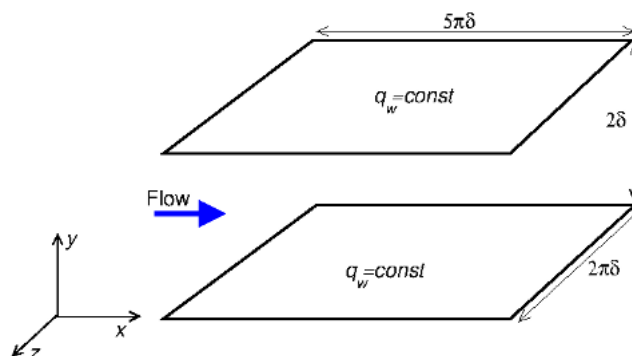


Рис. 1. Схема потока

Сведения о моделировании

Геометрия потока и система координат показаны на рисунке 1. Обратите внимание, что y обозначает расстояние от нижней стенки, нормализованное по отношению к половине ширины канала δ ; то есть $y = 0$ и 2 у двух стенок.

Число Рейнольдса Re , основанное на скорости трения о стенку u_τ и δ , в обоих случаях было установлено на уровне 100 и 150. В результате объемные числа Рейнольдса Re_{bulk} составили примерно 2980 и 4560 соответственно.

В соответствии с численной процедурой, использованной в работе Kim et al. (1987), для решения поля течения использовались дифференциальное уравнение в частных производных четвертого порядка для v , дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка для нормальной к стенке составляющей завихренности ω_y и уравнение неразрывности.

Спектральный метод с рядами Фурье по x и z в направлении, перпендикулярном стенке, использовалось разложение по полиномам Чебышёва. Для случая $Re_\tau = 150$ вычислительные периоды были выбраны равными $5\pi\delta$ и $2\pi\delta$ (2356 и 942 в стендовых единицах) в направлении x и z соответственно. 128×128 Моды Фурье и многочлены Чебышёва до 96-го порядка в пространстве волновых чисел использовались для того, чтобы учесть все основные турбулентные масштабы в вычислительной сетке. Коллокационная сетка, используемая для вычисления нелинейных членов в физическом пространстве, имела в 1,5 раза более высокое разрешение в каждом направлении, чтобы устранить ошибки наложения спектров. В результате эффективное расстояние между ячейками сетки составило: $\Delta x^+ \approx 18,4$, $\Delta y^+ = 0,05$ до 4,9 и $\Delta z^+ \approx 7,4$ в трех направлениях.

Для интегрирования по времени были использованы схемы Адамса — Бассфорта второго порядка и Кранка — Николсона для нелинейных и вязких членов соответственно.

Доступные данные

Доступные данные включают:

$Re_\tau = 100$ Случай:

- Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса по каналу
- Коэффициенты асимметрии и плоскостности
- Бюджет турбулентной кинетической энергии

$Re_\tau = 150$ Случай:

- Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса по каналу
- Профили средней температуры, турбулентных тепловых потоков и дисперсии температуры
- Коэффициенты асимметрии и плоскостности
- Бюджеты напряжений Рейнольдса, турбулентной кинетической энергии и скорости ее диссипации
- Бюджеты турбулентных тепловых потоков, дисперсии температуры и скорости ее диссипации
- Одномерные энергетические спектры в выбранных точках y^+
- Двухточечные корреляции в выбранных точках y^+

Примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [chtp-allfiles.zip](#)
- [chtp-allfiles.tar.gz](#)

	$Re_{\tau} = 100$	$Re_{\tau} = 150$
Динамическое поле	ch12_pg_wl2.dat	ch12_pg_wl1.dat
Тепловое поле, $Pr = 0,71$		ch122_pg_wl1.dat
Тепловое поле, $Pr = 0.0.25$		ch122_pg_wl2.dat

Ссылки

1.

Касаги, Н., Томита, Ю., Курода, А. (1991).

Прямое численное моделирование пассивного скалярного поля в двумерном турбулентном потоке в канале.

Proc. 3rd ASME/JSME Joint Conference Thermal Engineering.

2.

Касаги Н., Томита Ю., Курода А. (1992).

Прямое численное моделирование пассивного скалярного поля в турбулентном потоке в канале

(<https://doi.org/10.1115/1.2911323>). *ASME J. Heat Transfer*, том 114, стр. 598.

3.

Касаги Н., Оцубо Ю., Томита Ю. (1991).

Прямое численное моделирование скалярного поля при малых числах Прандтля в двумерном турбулентном потоке в канале.

Proc. 8th Turbulent Shear Flow Symposium, Мюнхен, Германия.

4.

Ким Дж., Мойн П., Мозер Р. (1987).

Статистика турбулентности в полностью развитом течении в канале при малых числах Рейнольдса

(<https://doi.org/10.1017/S0022112087000892>). *J. Fluid Mech.*, том 177, стр. 133–166.

Индексированные данные:

case045 (<i>dbc</i> ase, <i>ограниченный поток</i>)	
кейс	045
Название	2D-поток Chanel с Тепловым полем / без него
Автор	Касаги, Томита, Курода, Охцубо
год	1992
Тип	DNS
flow_tag	скалярный, constant_cross_section, channel_flow



Если не указано иное, содержимое этой вики-страницы лицензируется по следующей лицензии:
Атрибуция CC-Некоммерческая-Share Alike 4.0 International